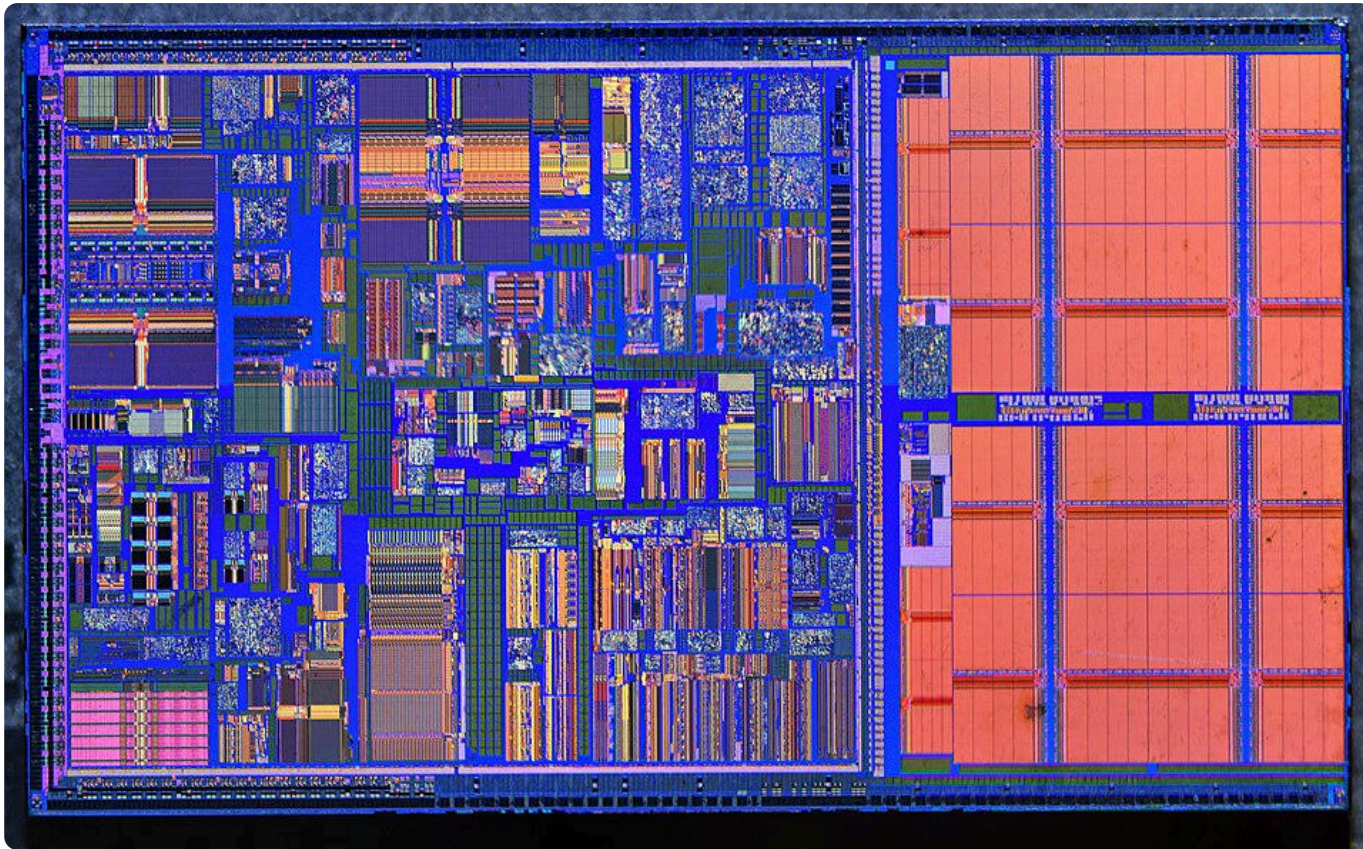


Paralélisme : Tomasulo, du hardware au thread



Die shot of an Intel Mobile Pentium II (Dixon)

1. Petite histoire du parallélisme
2. Un peu de théorie
3. L'algorithme de Tomasulo
4. Tentative de portage

1) Les évolution du parallélisme en informatique

In order: Le CDC6600 (1965), Le pentium (1993)

Out of order: Pentium Pro (1995)

Parallélisme logiciel: Explicite

SIMD : ILLIAC IV (1972), MMX (1996)

Multi-coeur : POWER4 (2001)

2) La difficile théorie

Réduction a la terminaison de équivalence

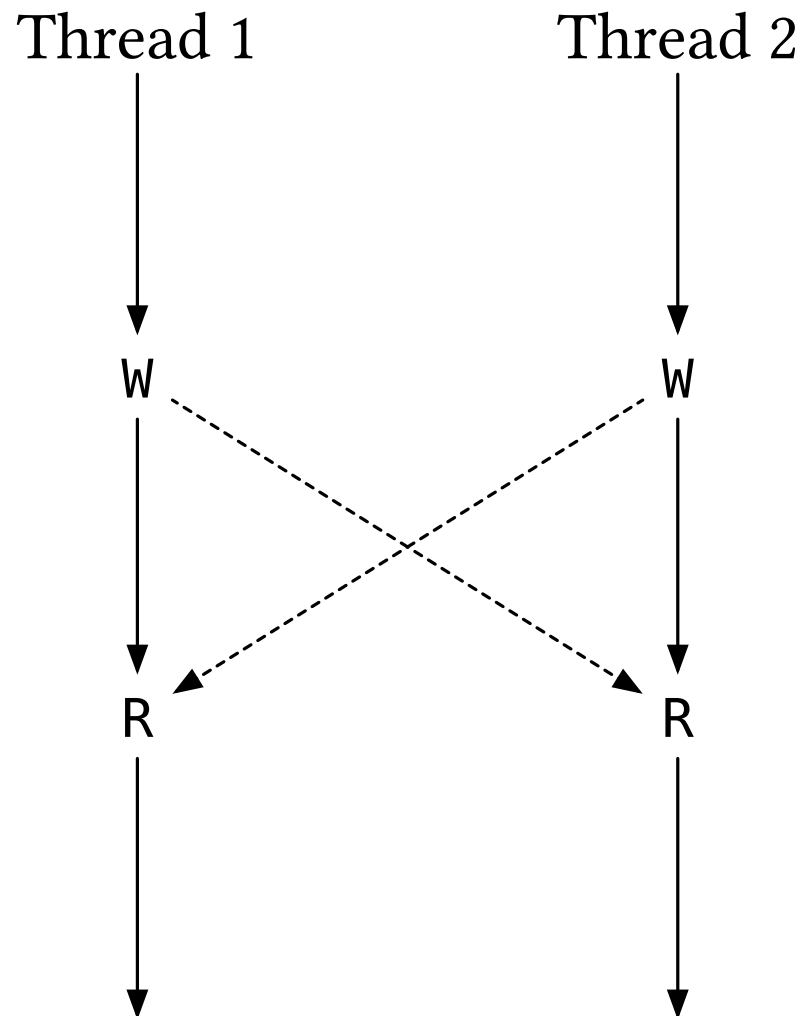
On dispose de:

- $\text{emule_termine}(f, n)$: f termine en moins de n étapes
- $\text{equiv}(f, g)$: f et g sont ils équivalents sur tout entrée

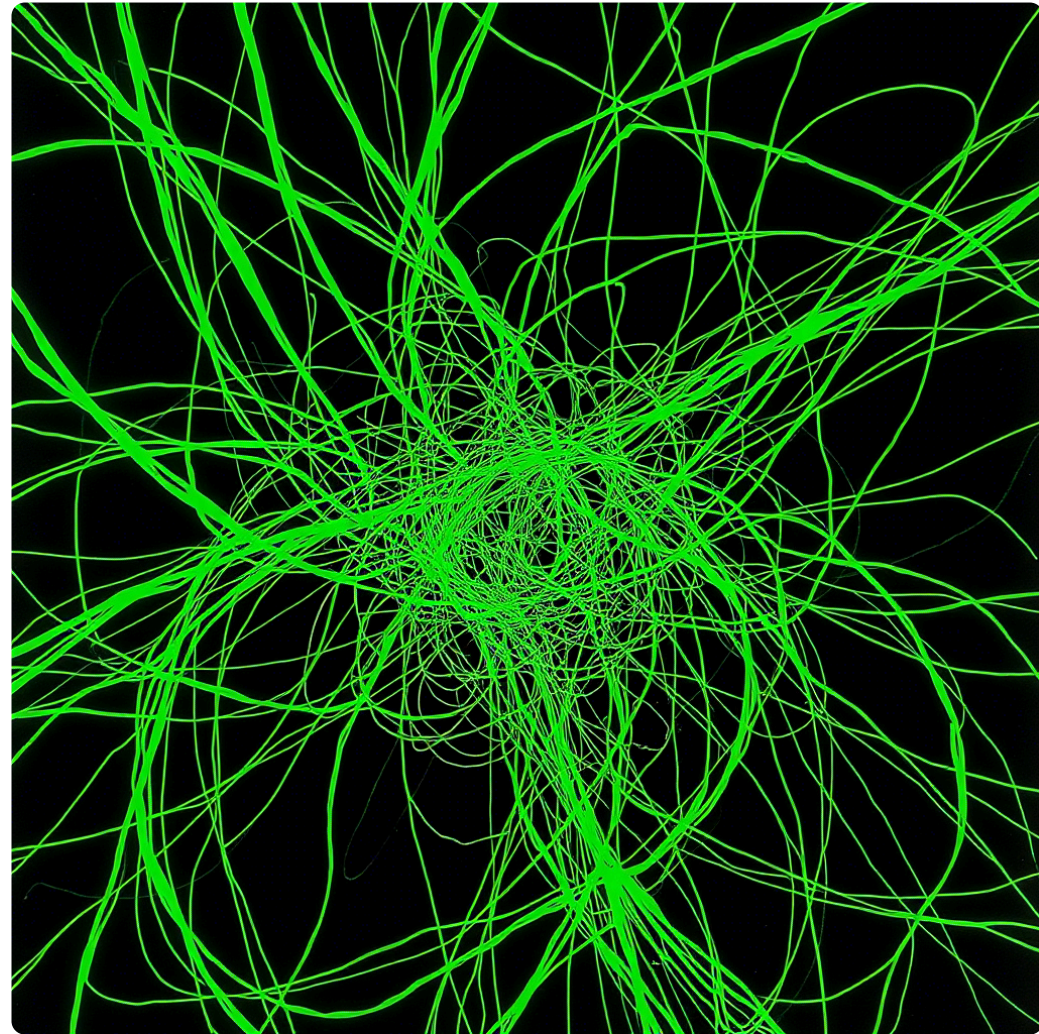
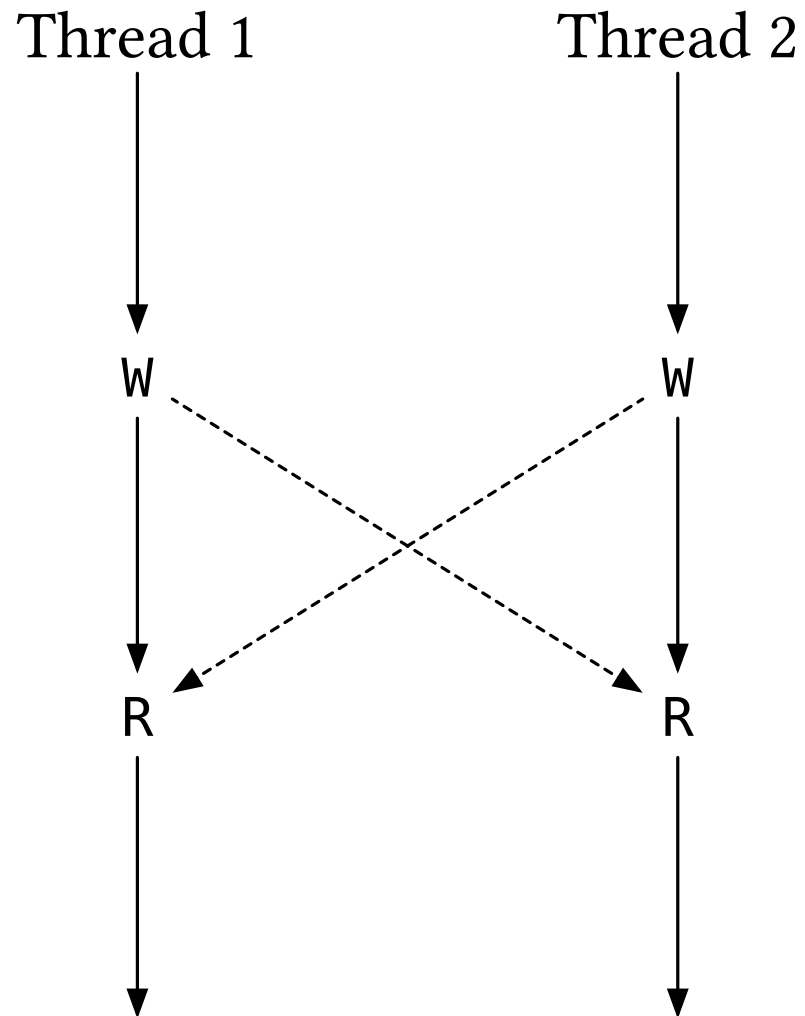
$\text{termine}(f)$:

```
g:= n -> emule_termine(while True,n)
h:= n -> emule_termine(f,n)
non equiv(g,h)
```

Un modèle tout mignon

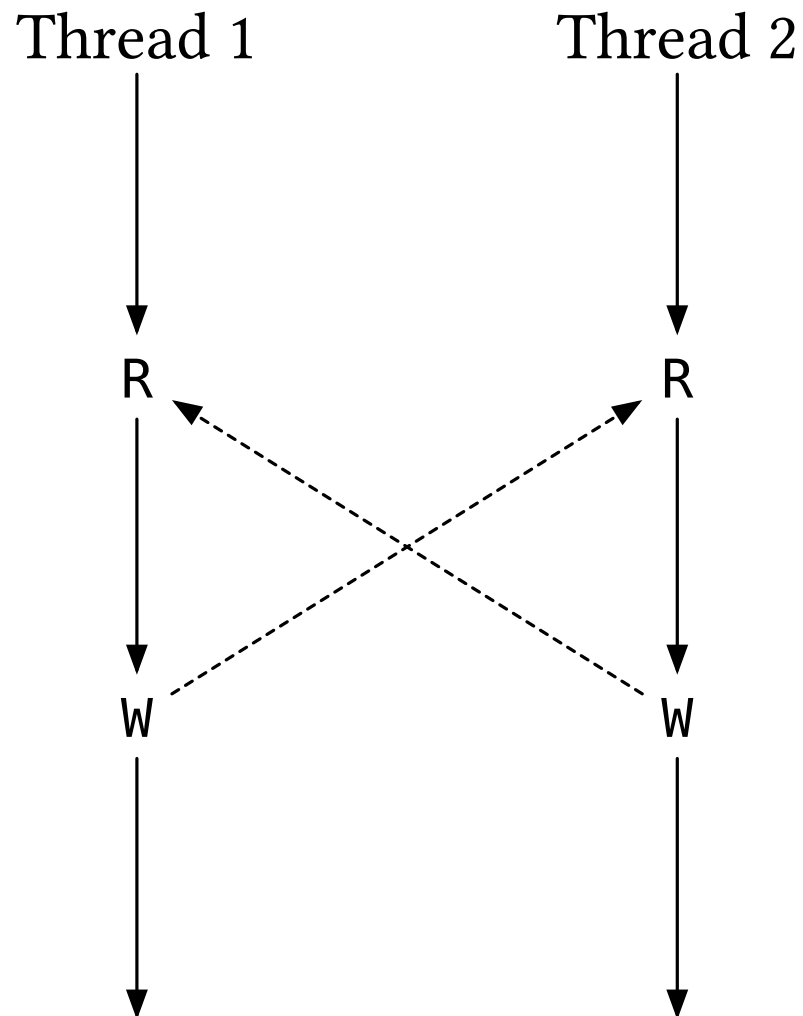


Un modèle tout mignon

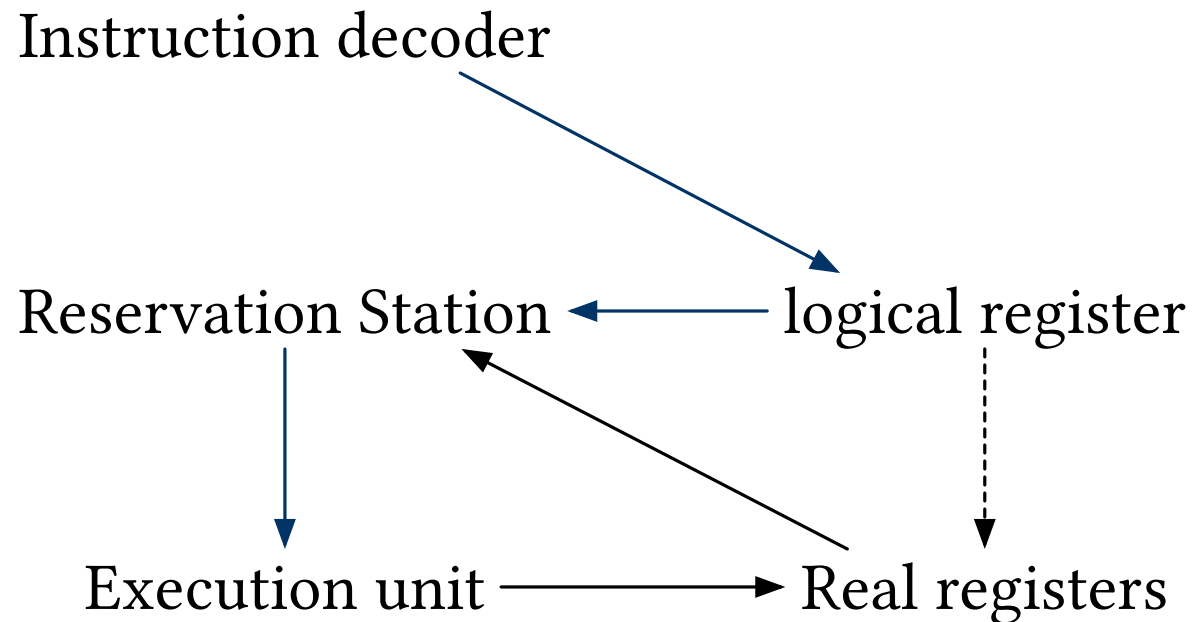


What it really look likes

Incohérence du model mémoire



3) Tomasulo



- RAR: pas un risque
- WAW et RAW: register renaming
- WAR: Attente dans la station

4) Tentative de portage au multithreading

Comment trouver des execution unit ?

File de tache partagées!

Mais ... comment faire une file de tache partagées?

TODO!!!

Annexes